Formelsammlung

Quantitative Methoden I (B.Sc. Psychologie)

Charlotte Fresenius Hochschule

2026-07-02

Contents

1. Arithmetisches Mittel 2
2. Median (Md) 2
3. Varianz und Standardabweichung 2
4. z-Transformation 2
5. Graphische Darstellungen (Boxplot) 2
6. Binomialverteilung 3
7. Formel für die Kumulierung des Alpha-Fehlers 3
8. Normalverteilung 3
9. χ^2-Verteilung 3
10. F-Verteilung 3
11. Stichprobentests (je nach Bedingung) 4
12. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts 4
13. t-Test 4
14. Varianzhomogenitätsprüfung 5
15. Korrelation 5
16. χ^2-Verfahren 6
17. Effektgrößen 7
Tabelle A: Standardnormalverteilung 9
Tabelle B: t-Verteilung 10
Tabelle C: F-Verteilung 11
Tabelle D: χ^2-Verteilung 15

---

1. Arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

---

2. Median (Md)

wenn n gerade:

$$Md = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+2}{2}}}{2}$$

wenn n ungerade:

$$Md = x_{\frac{n+1}{2}}$$

---

3. Varianz und Standardabweichung

Als erwartungstreue Schätzung der Populationsvarianz:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{QS_1}{df_1}$$

Standardabweichung als Wurzel der Varianz:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

---

4. z-Transformation

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

---

5. Graphische Darstellungen (Boxplot)

Berechnung der α-Quantile

$$\tilde{x}_\alpha = \begin{cases} x_{(l)} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ keine ganze Zahl ist;} \\ & l = \text{die auf } n \cdot \alpha \text{ folgende ganze Zahl} \\ \dfrac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ eine ganze Zahl ist;} \\ & l = n \cdot \alpha \end{cases}$$

Berechnung des Interquartilabstandes (IQR)

$$q_A = \tilde{x}_{0,75} - \tilde{x}_{0,25}$$

---

6. Binomialverteilung

$$f(X = k \mid n; p) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad \text{für } k = 0, 1, \ldots, n$$

$$E[X] = np \qquad \sigma^2 = np(1-p)$$

Binomialverteilung mit NV-Approximation

$$z = \frac{K - \mu}{\sigma} = \frac{K - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$$

---

7. Formel für die Kumulierung des Alpha-Fehlers

$$\alpha_{adj} = 1 - (1-\alpha)^{1/k}$$

---

8. Normalverteilung

Bestimmt durch den Mittelwert und die Standardabweichung $N(\mu, \sigma^2)$, da die Dichtefunktion bekannt ist:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

---

9. χ^2-Verteilung

$$\chi^2_n = \sum_{i=1}^{n} z_i^2$$

---

10. F-Verteilung

$$F(n_1, n_2) = \frac{\left(\frac{\chi^2_{n_1}}{n_1}\right)}{\left(\frac{\chi^2_{n_2}}{n_2}\right)}$$

---

11. Stichprobentests (je nach Bedingung)

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

---

12. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$-Variable bei bekannter σ^2:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$-Variable bei unbekannter σ^2:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \quad df = n - 1$$

---

13. t-Test

Ein-Stichproben t-Test

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot \hat{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1) \cdot \hat{\sigma}_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}; \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

t-Test für abhängige Stichproben

$$\bar{x}_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n} \qquad \hat{\sigma}_{\bar{x}_d} = \frac{\hat{\sigma}_d}{\sqrt{n}}$$

$$\hat{\sigma}_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{x}_d)^2}{n - 1}} \qquad t_{emp} = \frac{\bar{x}_d}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_d}}; \quad df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben (Welch-Korrektur)

Näherungslösung bei Verletzung der Varianzhomogenität:

$$t_{Welch} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}}}$$

Korrektur der Freiheitsgrade:

$$df = \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Korrigierte df werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

---

14. Varianzhomogenitätsprüfung

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \quad \text{mit } (n_1 - 1) \text{ und } (n_2 - 1) \text{ Freiheitsgraden}$$

---

15. Korrelation

Kovarianz: cov(x, y)

Erwartungstreue Schätzung der Population:

$$\widehat{cov}(x, y)_{Pop} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Pearson-Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{cov_{emp}}{cov_{max}} = \frac{cov_{x,y}}{\hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{(n - 1) \cdot \hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y}$$

Signifikanzprüfung Korrelation

$\rho = 0$ **?**

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}; \quad df = n - 2$$

$\rho = a$ **?**

$$z_{emp} = \frac{Z_r - \mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{Z_r - Z_a}{\sqrt{\frac{1}{n - 3}}}$$

Rangkorrelation / Spearman-Korrelationskoeffizient

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n \cdot (n^2 - 1)}$$

$r_s = 0$ **?**

$$t = \frac{r_s \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - r^2}}; \quad df = n - 2$$

---

16. χ^2-Verfahren

Voraussetzungen

Eindimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} \geq 10$
- $df > 1$: $f_{e_i} > 5$

Zweidimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} > 5$
- $1 < df < 5$: $f_{e_i} \geq 2$
- $5 \leq df$: $f_{e_i} \geq 1$ und in höchstens 20 % aller Zellen $f_{e_i} \leq 5$

Eindimensionaler χ^2-Test

Erwartete Häufigkeiten unter Gleichverteilungsannahme (k Stufen, N Beobachtungen):

$$f_{e_1} = f_{e_2} = \cdots = f_{e_k} = \frac{N}{k}$$

Erwartete Häufigkeiten unter theoretisch begründeter Verteilung (mit angenommener Auftretenswahrscheinlichkeit p_i):

$$f_{e_i} = N \cdot p_i$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(f_{b_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}} \quad \text{mit } df = k - 1$$

Effektstärke:

$$\hat{w}^2 = \frac{\chi^2}{N}$$

Zweidimensionaler χ^2-Test (Kontingenztafeln, $k \times l$)

Randhäufigkeiten (relative Häufigkeit der Merkmalsausprägungen):

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \quad p_j = \frac{n_j}{N}$$

Erwartete Häufigkeiten unter Annahme der H_0 (stochastische Unabhängigkeit):

$$f_{e_{ij}} = p_i \cdot n_j \quad \text{bzw.} \quad f_{e_{ij}} = p_j \cdot n_i$$

Beide Formeln führen zum selben Ergebnis und lassen sich überführen in:

$$f_{e_{ij}} = \frac{n_i \cdot n_j}{N} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{N}$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{l} \frac{(f_{b_{ij}} - f_{e_{ij}})^2}{f_{e_{ij}}} \quad \text{mit } df = (k-1) \cdot (l-1)$$

Effektstärke (Cramer's Index):

$$CI = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (R-1)}} \quad \text{mit } R = \min(k; l)$$

4-Felder χ^2-Test

$$\chi^2_{emp} = \frac{N \cdot (a \cdot d - b \cdot c)^2}{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)}$$

	B_1	B_2	$\sum$
A_1	a	b	$(a+b)$
A_2	c	d	$(c+d)$
$\sum$	$(a+c)$	$(b+d)$	N

Effektstärke (Phi-Koeffizient):

$$\phi = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{\sqrt{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)}}$$

---

17. Effektgrößen

Cohen's d

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

Cohen's d mit gepoolter Standardabweichung (gleich großes n)

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}}}$$

Cohen's d berechnet aus der t-Statistik (Näherung für gleich große Gruppen)

$$d = \frac{2t}{\sqrt{df}}$$

Umrechnung von Cohen's d in den Korrelationskoeffizienten r

$$r = \sqrt{\frac{d^2}{d^2 + \frac{(n_1 + n_2)^2 - 2 \cdot (n_1 + n_2)}{n_1 \cdot n_2}}}$$

Hedge's g

$$g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}}$$

Glass' Δ

$$\Delta = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{control}}$$

Tabelle A: Standardnormalverteilung

Table 1: Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

z-Wert	Zweite Dezimalstelle des z-Wertes									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

Beispiel: $P(z \leq 1{,}52) = 0{,}9357$. Die Flächenanteile für negative z-Werte ergeben sich nach $P(-z) = 1 - P(z)$.

Tabelle B: t-Verteilung

Table 2: Verteilungsfunktion der t-Verteilungen und zweiseitige Signifikanzgrenzen für Produkt-Moment-Korrelationen

df	Fläche													Korrelation	
	0,550	0,600	0,650	0,700	0,750	0,800	0,850	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	1,000	$r_{0,05}$	$r_{0,01}$
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619	0,997	1,000
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599	0,950	0,990
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924	0,878	0,959
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610	0,811	0,917
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869	0,754	0,875
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959	0,707	0,834
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408	0,666	0,798
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041	0,632	0,765
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781	0,602	0,735
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587	0,576	0,708
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437	0,553	0,684
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318	0,532	0,661
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221	0,514	0,641
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140	0,497	0,623
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073	0,482	0,606
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015	0,468	0,590
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965	0,456	0,575
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922	0,444	0,561
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883	0,433	0,549
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850	0,423	0,537
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819	0,413	0,526
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792	0,404	0,515
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,768	0,396	0,505
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745	0,388	0,496
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725	0,381	0,487
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707	0,374	0,479
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690	0,367	0,471
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674	0,361	0,463
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659	0,355	0,456
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646	0,349	0,449
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551	0,304	0,393
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460	0,250	0,325
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373	0,178	0,232
z	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291		

Hinweis: Die Flächenanteile für negative t-Werte ergeben sich nach $P(-t_{df}) = 1 - P(t_{df})$.

Tabelle C: F-Verteilung

Table 3: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,950	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	240,54	241,88	242,98	243,91
1	0,975	647,79	799,50	864,16	899,58	921,85	937,11	948,22	956,66	963,28	968,63	973,03	976,71
1	0,990	4052,18	4999,50	5403,35	5624,58	5763,65	5858,99	5928,36	5981,07	6022,47	6055,85	6083,32	6106,32
2	0,950	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41
2	0,975	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,41	39,41
2	0,990	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,41	99,42
3	0,950	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74
3	0,975	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	14,47	14,42	14,37	14,34
3	0,990	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,13	27,05
4	0,950	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91
4	0,975	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,79	8,75
4	0,990	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,45	14,37
5	0,950	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68
5	0,975	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,57	6,52
5	0,990	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,96	9,89
6	0,950	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
6	0,975	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,41	5,37
6	0,990	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	0,950	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57
7	0,975	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	4,82	4,76	4,71	4,67
7	0,990	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,54	6,47
8	0,950	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28
8	0,975	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,24	4,20
8	0,990	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,73	5,67
9	0,950	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07
9	0,975	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,91	3,87
9	0,990	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	0,950	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91
10	0,975	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,66	3,62
10	0,990	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,77	4,71
11	0,950	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79
11	0,975	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,47	3,43
11	0,990	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	0,950	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69
12	0,975	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	3,44	3,37	3,32	3,28
12	0,990	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	0,950	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60
13	0,975	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,20	3,15
13	0,990	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	0,950	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53
14	0,975	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	3,09	3,05
14	0,990	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	0,950	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48
15	0,975	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	3,01	2,96
15	0,990	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	0,950	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,46	2,42
16	0,975	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	3,05	2,99	2,93	2,89
16	0,990	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,62	3,55
17	0,950	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38
17	0,975	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,92	2,87	2,82
17	0,990	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,46
18	0,950	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34
18	0,975	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	2,93	2,87	2,81	2,77
18	0,990	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,43	3,37
19	0,950	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,34	2,31
19	0,975	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	2,88	2,82	2,76	2,72
19	0,990	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,36	3,30
20	0,950	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,31	2,28
20	0,975	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	2,84	2,77	2,72	2,68
20	0,990	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,29	3,23

Table 4: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
1	0,950	245,95	248,01	249,26	250,10	251,14	251,77	252,20	253,04	253,25	253,68	254,06	254,31
1	0,975	984,87	993,10	998,08	1001,41	1005,60	1008,12	1009,80	1013,17	1014,02	1015,71	1017,24	1018,26
1	0,990	6157,28	6208,73	6239,83	6260,65	6286,78	6302,52	6313,03	6334,11	6339,39	6349,97	6359,50	6365,86
2	0,950	19,43	19,45	19,46	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,49	19,49	19,49	19,50
2	0,975	39,43	39,45	39,46	39,46	39,47	39,48	39,48	39,49	39,49	39,49	39,50	39,50
2	0,990	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,48	99,49	99,49	99,49	99,50	99,50
3	0,950	8,70	8,66	8,63	8,62	8,59	8,58	8,57	8,55	8,55	8,54	8,53	8,53
3	0,975	14,25	14,17	14,12	14,08	14,04	14,01	13,99	13,96	13,95	13,93	13,91	13,90
3	0,990	26,87	26,69	26,58	26,50	26,41	26,35	26,32	26,24	26,22	26,18	26,15	26,13
4	0,950	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,70	5,69	5,66	5,66	5,65	5,64	5,63
4	0,975	8,66	8,56	8,50	8,46	8,41	8,38	8,36	8,32	8,31	8,29	8,27	8,26
4	0,990	14,20	14,02	13,91	13,84	13,75	13,69	13,65	13,58	13,56	13,52	13,49	13,46
5	0,950	4,62	4,56	4,52	4,50	4,46	4,44	4,43	4,41	4,40	4,39	4,37	4,36
5	0,975	6,43	6,33	6,27	6,23	6,18	6,14	6,12	6,08	6,07	6,05	6,03	6,02
5	0,990	9,72	9,55	9,45	9,38	9,29	9,24	9,20	9,13	9,11	9,08	9,04	9,02
6	0,950	3,94	3,87	3,83	3,81	3,77	3,75	3,74	3,71	3,70	3,69	3,68	3,67
6	0,975	5,27	5,17	5,11	5,07	5,01	4,98	4,96	4,92	4,90	4,88	4,86	4,85
6	0,990	7,56	7,40	7,30	7,23	7,14	7,09	7,06	6,99	6,97	6,93	6,90	6,88
7	0,950	3,51	3,44	3,40	3,38	3,34	3,32	3,30	3,27	3,27	3,25	3,24	3,23
7	0,975	4,57	4,47	4,40	4,36	4,31	4,28	4,25	4,21	4,20	4,18	4,16	4,14
7	0,990	6,31	6,16	6,06	5,99	5,91	5,86	5,82	5,75	5,74	5,70	5,67	5,65
8	0,950	3,22	3,15	3,11	3,08	3,04	3,02	3,01	2,97	2,97	2,95	2,94	2,93
8	0,975	4,10	4,00	3,94	3,89	3,84	3,81	3,78	3,74	3,73	3,70	3,68	3,67
8	0,990	5,52	5,36	5,26	5,20	5,12	5,07	5,03	4,96	4,95	4,91	4,88	4,86
9	0,950	3,01	2,94	2,89	2,86	2,83	2,80	2,79	2,76	2,75	2,73	2,72	2,71
9	0,975	3,77	3,67	3,60	3,56	3,51	3,47	3,45	3,40	3,39	3,37	3,35	3,33
9	0,990	4,96	4,81	4,71	4,65	4,57	4,52	4,48	4,41	4,40	4,36	4,33	4,31
10	0,950	2,85	2,77	2,73	2,70	2,66	2,64	2,62	2,59	2,58	2,56	2,55	2,54
10	0,975	3,52	3,42	3,35	3,31	3,26	3,22	3,20	3,15	3,14	3,12	3,09	3,08
10	0,990	4,56	4,41	4,31	4,25	4,17	4,12	4,08	4,01	4,00	3,96	3,93	3,91
11	0,950	2,72	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,49	2,46	2,45	2,43	2,42	2,40
11	0,975	3,33	3,23	3,16	3,12	3,06	3,03	3,00	2,96	2,94	2,92	2,90	2,88
11	0,990	4,25	4,10	4,01	3,94	3,86	3,81	3,78	3,71	3,69	3,66	3,62	3,60
12	0,950	2,62	2,54	2,50	2,47	2,43	2,40	2,38	2,35	2,34	2,32	2,31	2,30
12	0,975	3,18	3,07	3,01	2,96	2,91	2,87	2,85	2,80	2,79	2,76	2,74	2,72
12	0,990	4,01	3,86	3,76	3,70	3,62	3,57	3,54	3,47	3,45	3,41	3,38	3,36
13	0,950	2,53	2,46	2,41	2,38	2,34	2,31	2,30	2,26	2,25	2,23	2,22	2,21
13	0,975	3,05	2,95	2,88	2,84	2,78	2,74	2,72	2,67	2,66	2,63	2,61	2,60
13	0,990	3,82	3,66	3,57	3,51	3,43	3,38	3,34	3,27	3,25	3,22	3,19	3,17
14	0,950	2,46	2,39	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22	2,19	2,18	2,16	2,14	2,13
14	0,975	2,95	2,84	2,78	2,73	2,67	2,64	2,61	2,56	2,55	2,53	2,50	2,49
14	0,990	3,66	3,51	3,41	3,35	3,27	3,22	3,18	3,11	3,09	3,06	3,03	3,00
15	0,950	2,40	2,33	2,28	2,25	2,20	2,18	2,16	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07
15	0,975	2,86	2,76	2,69	2,64	2,59	2,55	2,52	2,47	2,46	2,44	2,41	2,40
15	0,990	3,52	3,37	3,28	3,21	3,13	3,08	3,05	2,98	2,96	2,92	2,89	2,87
16	0,950	2,35	2,28	2,23	2,19	2,15	2,12	2,11	2,07	2,06	2,04	2,02	2,01
16	0,975	2,79	2,68	2,61	2,57	2,51	2,47	2,45	2,40	2,38	2,36	2,33	2,32
16	0,990	3,41	3,26	3,16	3,10	3,02	2,97	2,93	2,86	2,84	2,81	2,78	2,75
17	0,950	2,31	2,23	2,18	2,15	2,10	2,08	2,06	2,02	2,01	1,99	1,97	1,96
17	0,975	2,72	2,62	2,55	2,50	2,44	2,41	2,38	2,33	2,32	2,29	2,26	2,25
17	0,990	3,31	3,16	3,07	3,00	2,92	2,87	2,83	2,76	2,75	2,71	2,68	2,65
18	0,950	2,27	2,19	2,14	2,11	2,06	2,04	2,02	1,98	1,97	1,95	1,93	1,92
18	0,975	2,67	2,56	2,49	2,44	2,38	2,35	2,32	2,27	2,26	2,23	2,20	2,19
18	0,990	3,23	3,08	2,98	2,92	2,84	2,78	2,75	2,68	2,66	2,62	2,59	2,57
19	0,950	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	2,00	1,98	1,94	1,93	1,91	1,89	1,88
19	0,975	2,62	2,51	2,44	2,39	2,33	2,30	2,27	2,22	2,20	2,18	2,15	2,13
19	0,990	3,15	3,00	2,91	2,84	2,76	2,71	2,67	2,60	2,58	2,55	2,51	2,49
20	0,950	2,20	2,12	2,07	2,04	1,99	1,97	1,95	1,91	1,90	1,88	1,86	1,84
20	0,975	2,57	2,46	2,40	2,35	2,29	2,25	2,22	2,17	2,16	2,13	2,10	2,09
20	0,990	3,09	2,94	2,84	2,78	2,69	2,64	2,61	2,54	2,52	2,48	2,44	2,42

Table 5: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0,950	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,28	2,25
21	0,975	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	2,80	2,73	2,68	2,64
21	0,990	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,24	3,17
22	0,950	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,26	2,23
22	0,975	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	2,76	2,70	2,65	2,60
22	0,990	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,18	3,12
23	0,950	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,24	2,20
23	0,975	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	2,73	2,67	2,62	2,57
23	0,990	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,14	3,07
24	0,950	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,22	2,18
24	0,975	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	2,70	2,64	2,59	2,54
24	0,990	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,09	3,03
25	0,950	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,20	2,16
25	0,975	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	2,68	2,61	2,56	2,51
25	0,990	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	3,06	2,99
26	0,950	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,18	2,15
26	0,975	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	2,65	2,59	2,54	2,49
26	0,990	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	3,02	2,96
27	0,950	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,17	2,13
27	0,975	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	2,63	2,57	2,51	2,47
27	0,990	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,99	2,93
28	0,950	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,15	2,12
28	0,975	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	2,61	2,55	2,49	2,45
28	0,990	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,96	2,90
29	0,950	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,14	2,10
29	0,975	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	2,59	2,53	2,48	2,43
29	0,990	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,93	2,87
30	0,950	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,13	2,09
30	0,975	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	2,57	2,51	2,46	2,41
30	0,990	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,91	2,84
40	0,950	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,04	2,00
40	0,975	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	2,45	2,39	2,33	2,29
40	0,990	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,73	2,66
60	0,950	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,95	1,92
60	0,975	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,51	2,41	2,33	2,27	2,22	2,17
60	0,990	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,56	2,50
120	0,950	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83
120	0,975	5,15	3,80	3,23	2,89	2,67	2,52	2,39	2,30	2,22	2,16	2,10	2,05
120	0,990	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34
200	0,950	3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	2,06	1,98	1,93	1,88	1,84	1,80
200	0,975	5,10	3,76	3,18	2,85	2,63	2,47	2,35	2,26	2,18	2,11	2,06	2,01
200	0,990	6,76	4,71	3,88	3,41	3,11	2,89	2,73	2,60	2,50	2,41	2,34	2,27
∞	0,950	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,79	1,75
∞	0,975	5,02	3,69	3,12	2,79	2,57	2,41	2,29	2,19	2,11	2,05	1,99	1,94
∞	0,990	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,25	2,18

Table 6: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
21	0,950	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,94	1,92	1,88	1,87	1,84	1,83	1,81
21	0,975	2,53	2,42	2,36	2,31	2,25	2,21	2,18	2,13	2,11	2,09	2,06	2,04
21	0,990	3,03	2,88	2,79	2,72	2,64	2,58	2,55	2,48	2,46	2,42	2,38	2,36
22	0,950	2,15	2,07	2,02	1,98	1,94	1,91	1,89	1,85	1,84	1,82	1,80	1,78
22	0,975	2,50	2,39	2,32	2,27	2,21	2,17	2,14	2,09	2,08	2,05	2,02	2,00
22	0,990	2,98	2,83	2,73	2,67	2,58	2,53	2,50	2,42	2,40	2,36	2,33	2,31
23	0,950	2,13	2,05	2,00	1,96	1,91	1,88	1,86	1,82	1,81	1,79	1,77	1,76
23	0,975	2,47	2,36	2,29	2,24	2,18	2,14	2,11	2,06	2,04	2,01	1,99	1,97
23	0,990	2,93	2,78	2,69	2,62	2,54	2,48	2,45	2,37	2,35	2,32	2,28	2,26
24	0,950	2,11	2,03	1,97	1,94	1,89	1,86	1,84	1,80	1,79	1,77	1,75	1,73
24	0,975	2,44	2,33	2,26	2,21	2,15	2,11	2,08	2,02	2,01	1,98	1,95	1,94
24	0,990	2,89	2,74	2,64	2,58	2,49	2,44	2,40	2,33	2,31	2,27	2,24	2,21
25	0,950	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,84	1,82	1,78	1,77	1,75	1,73	1,71
25	0,975	2,41	2,30	2,23	2,18	2,12	2,08	2,05	2,00	1,98	1,95	1,92	1,91
25	0,990	2,85	2,70	2,60	2,54	2,45	2,40	2,36	2,29	2,27	2,23	2,19	2,17
26	0,950	2,07	1,99	1,94	1,90	1,85	1,82	1,80	1,76	1,75	1,73	1,71	1,69
26	0,975	2,39	2,28	2,21	2,16	2,09	2,05	2,03	1,97	1,95	1,92	1,90	1,88
26	0,990	2,81	2,66	2,57	2,50	2,42	2,36	2,33	2,25	2,23	2,19	2,16	2,13
27	0,950	2,06	1,97	1,92	1,88	1,84	1,81	1,79	1,74	1,73	1,71	1,69	1,67
27	0,975	2,36	2,25	2,18	2,13	2,07	2,03	2,00	1,94	1,93	1,90	1,87	1,85
27	0,990	2,78	2,63	2,54	2,47	2,38	2,33	2,29	2,22	2,20	2,16	2,12	2,10
28	0,950	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,79	1,77	1,73	1,71	1,69	1,67	1,65
28	0,975	2,34	2,23	2,16	2,11	2,05	2,01	1,98	1,92	1,91	1,88	1,85	1,83
28	0,990	2,75	2,60	2,51	2,44	2,35	2,30	2,26	2,19	2,17	2,13	2,09	2,06
29	0,950	2,03	1,94	1,89	1,85	1,81	1,77	1,75	1,71	1,70	1,67	1,65	1,64
29	0,975	2,32	2,21	2,14	2,09	2,03	1,99	1,96	1,90	1,89	1,86	1,83	1,81
29	0,990	2,73	2,57	2,48	2,41	2,33	2,27	2,23	2,16	2,14	2,10	2,06	2,03
30	0,950	2,01	1,93	1,88	1,84	1,79	1,76	1,74	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62
30	0,975	2,31	2,20	2,12	2,07	2,01	1,97	1,94	1,88	1,87	1,84	1,81	1,79
30	0,990	2,70	2,55	2,45	2,39	2,30	2,25	2,21	2,13	2,11	2,07	2,03	2,01
40	0,950	1,92	1,84	1,78	1,74	1,69	1,66	1,64	1,59	1,58	1,55	1,53	1,51
40	0,975	2,18	2,07	1,99	1,94	1,88	1,83	1,80	1,74	1,72	1,69	1,66	1,64
40	0,990	2,52	2,37	2,27	2,20	2,11	2,06	2,02	1,94	1,92	1,87	1,83	1,80
60	0,950	1,84	1,75	1,69	1,65	1,59	1,56	1,53	1,48	1,47	1,44	1,41	1,39
60	0,975	2,06	1,94	1,87	1,82	1,74	1,70	1,67	1,60	1,58	1,54	1,51	1,48
60	0,990	2,35	2,20	2,10	2,03	1,94	1,88	1,84	1,75	1,73	1,68	1,63	1,60
120	0,950	1,75	1,66	1,60	1,55	1,50	1,46	1,43	1,37	1,35	1,32	1,28	1,25
120	0,975	1,94	1,82	1,75	1,69	1,61	1,56	1,53	1,45	1,43	1,39	1,34	1,31
120	0,990	2,19	2,03	1,93	1,86	1,76	1,70	1,66	1,56	1,53	1,48	1,42	1,38
200	0,950	1,72	1,62	1,56	1,52	1,46	1,41	1,39	1,32	1,30	1,26	1,22	1,19
200	0,975	1,90	1,78	1,70	1,64	1,56	1,51	1,47	1,39	1,37	1,32	1,27	1,23
200	0,990	2,13	1,97	1,87	1,79	1,69	1,63	1,58	1,48	1,45	1,39	1,33	1,28
∞	0,950	1,67	1,57	1,51	1,46	1,39	1,35	1,32	1,24	1,22	1,17	1,11	1,00
∞	0,975	1,83	1,71	1,63	1,57	1,48	1,43	1,39	1,30	1,27	1,21	1,13	1,00
∞	0,990	2,04	1,88	1,77	1,70	1,59	1,52	1,47	1,36	1,32	1,25	1,15	1,00

Tabelle D: χ^2-Verteilung

Table 7: Verteilungsfunktion der χ^2-Verteilungen (rechtsseitige Quantile)

df	Fläche (links der Grenze)					
	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	0,999
1	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	10,828
2	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,816
3	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,266
4	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,467
5	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750	20,515
6	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,458
7	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,322
8	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,124
9	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877
10	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588
11	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264
12	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909
13	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,528
14	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,123
15	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,697
16	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252
17	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,790
18	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312
19	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,820
20	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,315
21	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,797
22	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268
23	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728
24	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559	51,179
25	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,620
26	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,052
27	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,476
28	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993	56,892
29	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336	58,301
30	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,703
40	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,402
50	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	86,661
60	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	99,607
70	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215	112,317
80	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321	124,839
90	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299	137,208
100	118,498	124,342	129,561	135,807	140,169	149,449